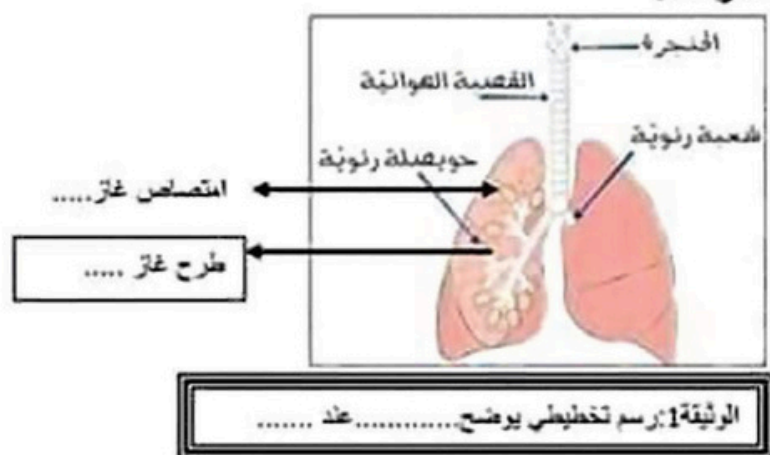
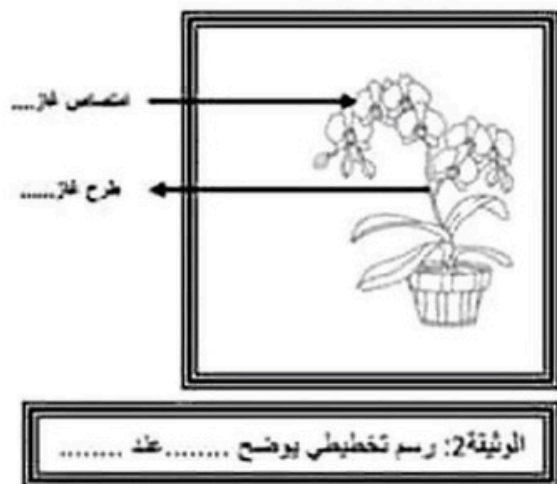


اختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الطبيعية

الجزء الأول (12ن)

الوضعية الأولى (06ن)

آية تلميذة من متوسطتنا تحب غرس النباتات الخضراء والاعتناء بها حيث قامت بغرس بعض نباتات الزينة في غرفة نومها لكن عند استيقاظها كل يوم تشعر بالتعب والإرهاق أثناء الدراسة.

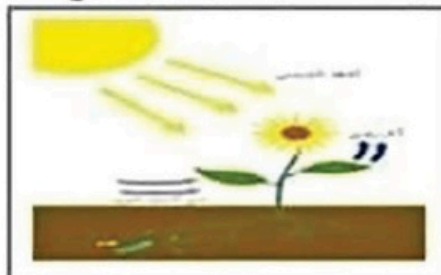


التعليمات:

1. اتمم الرسومات التخطيطية بوضع عنوان مناسب للوثيقة وملاً البيانات الموافقة.
2. فسر أعراض التعب والإرهاق التي ظهرت على آية.
3. حدد مقر هذه المبادلات عند الإنسان والنبات.
4. قدم نصيحتين لآية لتجنب ما حدث لها.

الوضعية الثانية (06ن)

في أحد الأيام من شهر مارس خرج أنيس مع والده لاقتناء حاجيات الأسرة (خضر وفواكه) من السوق فلاحظ وجود العنب بكميات كثيرة وذات جودة عالية فبادر لذهنه تساؤل عن كيفية نضج هذه الفاكهة قبل أوانها.



باعتبارك تلميذا في السنة الأولى متوسط واعتمادا على السندات ومعارفك.

1. اشرح لأنيس كيفية الحصول على منتوج جيد من العنب قبل أوانه .

2. تناول أنيس ثمار العنب فأحس بمذاق حلو في فمه .

أ- ما سبب إحساسه بالمذاق الحلو.

ب- علما أن النبات يمتص الماء والأملاح المعدنية فقط. وضح مصدر المذاق الحلو في ثمار العنب.

3. قدم نصيحة للفلاحين من أجل إنتاج منتوج ذو جودة عالية وعلى مدار السنة.

الجزء الثاني، (08ن)

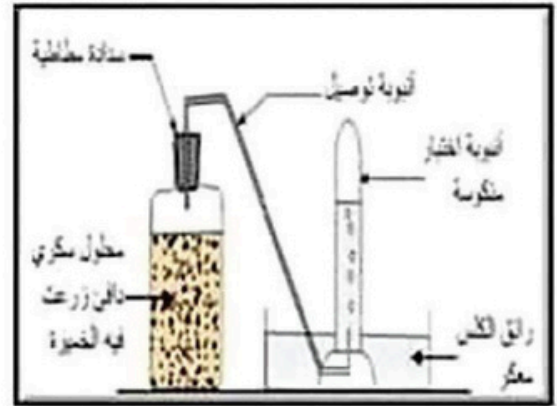
الوضعية الإدماجية، (08ن)

تستطيع بعض الكائنات الحية مثل الخميرة وفي غياب ثنائي الأكسجين الحصول على الطاقة اللازمة لنشاطها، ولتفسير هذه الوظيفة الحيوية قام أحمد بالتركيب التجريبي الموضح في السند -1- وبعد مدة سجل الملاحظات المدونة في السند -2-.

الملاحظات المسجلة:

1. صعود فقاعات غازية في انبوب الاختبار
2. تعكر رائق الكلس
3. نقص في كمية السكر
4. ثم رائحة كحولية عند نزع السدادة المطاطية
5. تكاثر الخميرة

السند -2-



السند -1-

التعليمات:

بالاعتماد على السياق والسندات وما درسته أجب على مايلي:

1. تعرف على الوظيفة الحيوية التي تقوم بها الخميرة في غياب الأكسجين.

2. فسر سبب تعكر رائق الكلس ونقص كمية السكر في التجربة

3. تستعمل الخميرة في صناعة مواد غذائية كثيرة أنكر مثالين.